MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÓ HỒI TIẾP

Hồi tiếp có hai loại: hồi tiếp dương và hồi tiếp âm.

• Hồi tiếp âm là mạch có tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu ngõ vào nên làm giảm tín hiệu ngõ vào của mạch.

chức năng duy trì độ ổn định hệ số khuếch đại của mạch chống lại sự thay đổi các thông số của transistor do nhiệt độ, do điện áp nguồn cung cấp.

• Hồi tiếp dương là mạch có tín hiệu hồi tiếp cùng pha với tín hiệu ngõ vào nên làm tăng tín hiệu ngõ vào của mạch.

được sử dụng để thiết kế các mạch dao động và một số ứng dụng khác.

ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỒI TIẾP ÂM

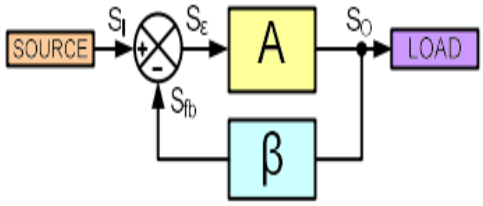
Ưu điểm:

- Ổn định hàm truyền: sự thay đổi giá trị hàm truyền chủ yếu do sự thay đổi các thông số của transistor sẽ giảm khi có hồi tiếp âm đây chính là ưu điểm chính của hồi tiếp âm.
- Mở rộng băng thông.
- Giảm nhiễu: hồi tiếp âm làm tăng tỉ số nén tín hiệu trên nhiễu.
- Giảm méo: khi transistor làm việc không tuyến tính, méo sẽ xuất hiện trong tín hiệu ngõ ra, đặc biệt tại những mạch có biên độ tín hiệu ngõ ra lớn. Hồi tiếp âm sẽ làm transistor hoạt động tuyến tính hơn.
- Cải thiện tổng trở vào và tổng trở ra.

Khuyết điểm:

- Giảm độ lợi hay giảm hệ số khuếch đại điện áp.
- Có thể mạch không ổn định (sinh ra dao động) tại tần số cao.

Sơ đồ khối của hồi tiếp:



A : mạch khuếch đại vòng hở có hệ số khuếch đại vòng hở là A.

β : là mạch hồi tiếp, có hệ số hồi tiếp là .

S_{fb} : là tín hiệu hồi tiếp.

S_i : tín hiệu ngõ vào.

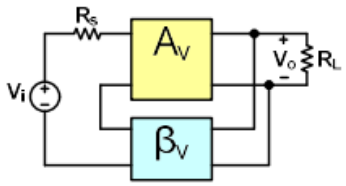
S_ε : tín hiệu ngõ vào của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp.

S_o : tín hiệu ngõ ra.

A_F : độ lợi vòng kín của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp

Phân loại hồi tiếp:

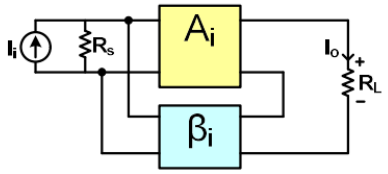
Hồi tiếp điện áp nối tiếp (khuếch đại điện áp) Ổn định điện áp ngõ ra theo điện áp ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại điện áp



(a) Điện áp nối tiếp - song song

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_v = \frac{V_o}{V_\varepsilon}$
- Hệ số hồi tiếp : $\beta_v = \frac{V_{fb}}{V_o}$
- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{vF} = \frac{V_o}{V_i}$

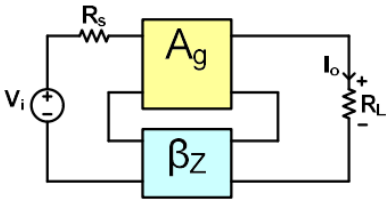
Hồi tiếp dòng điện song song (khuếch đại dòng điện) Ổn định dòng điện ngõ ra theo dòng điện ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại dòng điện



(b) Dòng điện song song – nối tiếp

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_i = \frac{I_o}{I_\varepsilon}$
- Hệ số hồi tiếp : $\beta_i = \frac{I_{fb}}{I_o}$
- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{iF} = \frac{I_o}{I_i}$

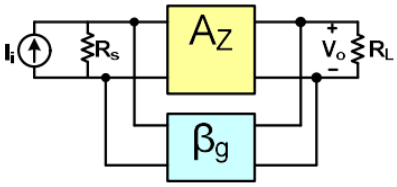
Hồi tiếp dòng điện nối tiếp (khuếch đại truyền dẫn) Ổn định dòng điện ngõ ra theo điện áp ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại truyền dẫn



(c) Dòng điện nối tiếp - nối tiếp

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_g = \frac{I_o}{V_\varepsilon}$
- Hệ số hồi tiếp : $\beta_z = \frac{V_{fb}}{I_o}$
- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{gF} = \frac{I_o}{V_i}$

Hồi tiếp điện áp song song (khuếch đại truyền trở) Ổn định điện áp ra theo dòng điện ngõ vào, ổn định hàm truyền là hệ số khuếch đại truyền trở



(d) Điện áp song song – song song

- Hệ số khuếch đại vòng hở: $A_z = \frac{V_o}{I_\varepsilon}$
- Hệ số hồi tiếp : $\beta_g = \frac{I_{fb}}{V_o}$
- Hệ số khuếch đại vòng kín: $A_{zF} = \frac{V_o}{I_i}$

Hệ số khuếch đại có hồi tiếp:
độ lợi của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp $A = \frac{S_o}{S_\varepsilon}$

Độ lợi của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp $A_F = \frac{S_o}{S_i}$

Hệ số hồi tiếp $\beta = \frac{S_{fb}}{S_o}$

$$A_F = \frac{S_o}{S_i} = \frac{S_o}{S_\varepsilon + S_{fb}} = \frac{\frac{S_o}{S_o}}{\frac{S_\varepsilon}{S_o} + \frac{S_{fb}}{S_o}} = \frac{1}{\frac{1}{A} + \beta} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

Ổn định hàm truyền:

$$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1 + \beta A} \times \frac{\Delta A}{A}$$

Ví dụ: Một mạch khuếch đại có độ bất ổn định là 10% và có độ lợi là 100. Để tăng tính ổn định của mạch người ta dùng thêm một mạch hồi tiếp âm mắc vào mạch khuếch đại này có hệ số hồi tiếp là 0.1. Vậy độ bất ổn định của mạch sau khi có hồi tiếp bằng bao nhiêu?

Giải:

Từ công thức 3.8, ta có:

$$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1 + \beta A} \times \frac{\Delta A}{A} = \frac{1}{1 + 100 \times 0.1} \times 10\% = 1\%$$

Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến độ lợi băng thông:

Khi có hồi tiếp âm độ rộng băng tần của mạch khuếch đại tăng 1+βA lần so với khi chưa có hồi tiếp

$$BW_f \cong BW(1 + \beta A)$$

$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + \beta A}$$

$$f_{Hf} = f_H(1 + \beta A)$$

Giảm méo và Giảm nhiễu: Vậy khi có hồi tiếp thì biên độ tín hiệu nhiễu giảm (1+ β*A*) lần. Khi β*A*⟩⟩1, thì tín hiệu nhiễu bị triệt gần như bằng 0

$$V_o = \frac{A}{1 + \beta A} V_i + \frac{1}{1 + \beta A} V_n$$

Cải thiện tổng trở vào, tổng trở ra:

Tổng trở vào

Mạch hồi tiếp nối tiếp:

- R_i : điện trở ngõ vào của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp.
- R_{iF} : điện trở ngõ vào của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp.
- R_o : điện trở ngõ ra của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp.

$$R_{if} = \frac{1+\frac{V_{fb}}{V_\varepsilon}}{\frac{I_i}{V_\varepsilon}} = \frac{V_\varepsilon}{I_i} \times \left(1+\frac{V_{fb}}{V_O} \times \frac{V_O}{V_\varepsilon}\right) = R_i(1+\beta_v A_v)$$

Vậy hồi tiếp nối tiếp làm tăng tổng trở ngõ vào lên (1+βA) lần so với mạch khuếch đại chưa có hồi tiếp

Mạch hồi tiếp song song:

$$R_{if} = \frac{V_\varepsilon / I_\varepsilon}{1+I_{fb}/I_\varepsilon} = \frac{R_i}{1+\beta_i A_i}$$

Vậy hồi tiếp song song làm điện trở ngõ vào của mạch khuếch đại giảm (1+βA) lần so với khi chưa có hồi tiếp

Tổng trở ra:

Hồi tiếp điện áp

$$R_{of} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{R_o}{1+\beta_v A_v}$$

điện trở ngõ ra của mạch khuếch đại khi có hồi tiếp điện áp giảm đi (1+β A) lần so với điện trở ngõ ra của mạch khuếch đại khi chưa có hồi tiếp

Hồi tiếp dòng điện

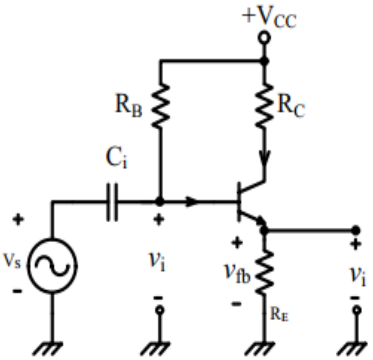
$$R_{of} = \frac{V_x}{I_x} = R_o(1+\beta_i A_i)$$

mạch khuếch đại có hồi tiếp dòng điện điện trở ngõ ra tăng (1+βA) lần so với mạch khuếch đại chưa có hồi tiếp

Mạch KHUẾCH ĐẠI hồi tiếp	**Tín hiệu nguồn**	**Tín hiệu ngõ ra**	**Hàm truyền**	**Điện trở ngõ vào**	**Điện trở ngõ ra**
Điện áp nối tiếp	Áp	Áp	$A_{vF} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v}$	$R_i(1+\beta_v A_v)$	$\frac{R_o}{(1+\beta_v A_v)}$
Dòng điện song song	Dòng	Dòng	$A_{iF} = \frac{I_o}{I_i} = \frac{A_i}{1+\beta_i A_i}$	$\frac{R_i}{(1+\beta_i A_i)}$	$R_o(1+\beta_i A_i)$
Dòng điện nối tiếp	Áp	Dòng	$A_{gF} = \frac{I_o}{V_i} = \frac{A_g}{1+\beta_z A_g}$	$R_i(1+\beta_z A_g)$	$R_o(1+\beta_z A_g)$
Điện áp song song	Dòng	Áp	$A_{zF} = \frac{V_o}{I_i} = \frac{A_z}{1+\beta_g A_z}$	$\frac{R_i}{(1+\beta_g A_z)}$	$\frac{R_o}{(1+\beta_g A_z)}$

Mạch hồi tiếp điện áp - nối tiếp:

- <u>Dùng transistor</u>



Độ lợi vòng hở: $A_v = \frac{V_o}{V_\varepsilon} = \frac{h_{fe} I_b R_E}{I_b h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{fe} r_e} = \frac{R_E}{r_e}$

Hệ số hồi tiếp $\beta_v = \frac{V_{fb}}{V_o} = 1$

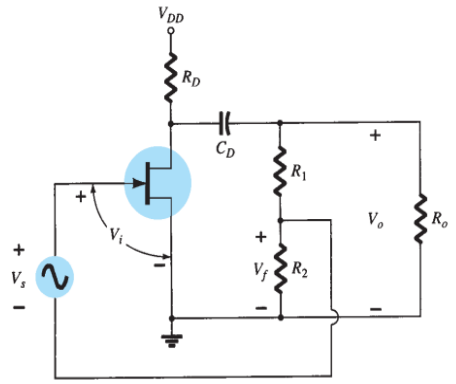
Vậy độ lợi vòng kín là:

$$A_{vF} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v} = \frac{h_{fe} R_E / h_{ie}}{1 + 1 \times (h_{fe} R_E / h_{ie})} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{ie} + h_{fe} R_E}$$

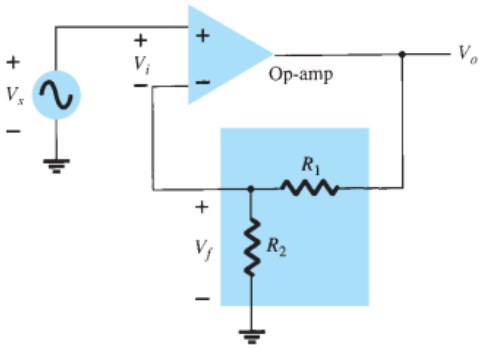
Nếu $h_{fe} R_E >> h_{ie}$, thì: $A_{vF} \cong 1$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng 1 là hằng số khi thoả điều kiện $\beta_v A_v >> 1$

- <u>Dùng JFET</u>



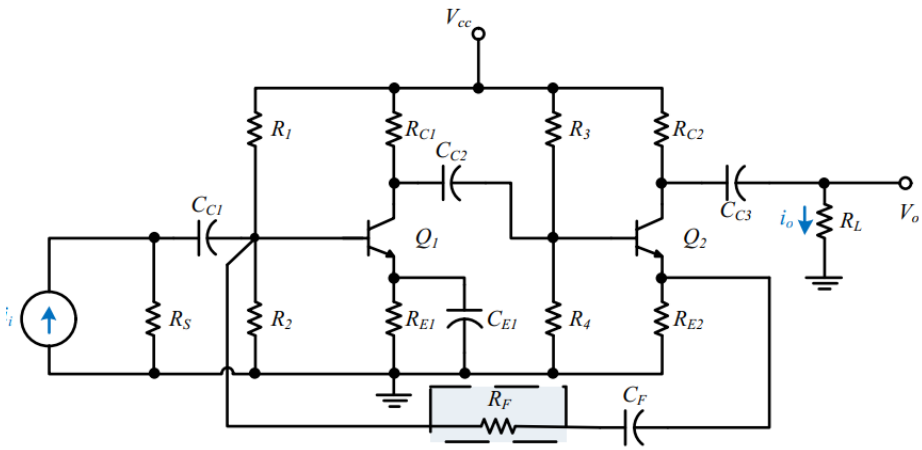
<u>Dùng Op Amp</u>



If $\beta A \gg 1$, we have

$$A_f \cong \frac{1}{\beta} = -\frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

Mạch hồi tiếp dòng điện - song song:

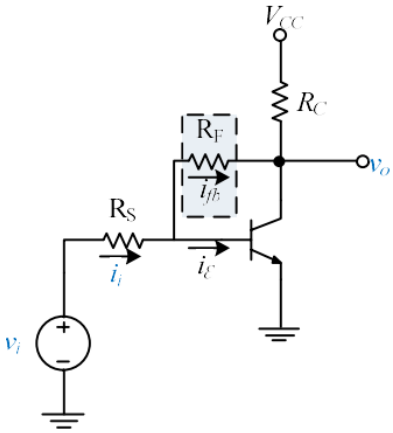


Nếu $\beta_i A_i >> 1$, thì: $$A_{iF} \cong \frac{1}{\beta_i} \cong \frac{R_{E2} + [R_F + (R_{B1} \| h_{ie1})]}{R_{E2}}$$

Và nếu $R_F >> (R_{B1} \| h_{ie1})$, thì: $$A_{iF} \cong \frac{1}{\beta_i} \cong 1 + \frac{R_F}{R_{E2}}$$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_i A_i >> 1$

Mạch hồi tiếp điện áp - song song:



Độ lợi vòng hở $A_z = \dfrac{V_o}{I_\varepsilon} = -\dfrac{h_{fe} I_b R_C}{I_b} = -h_{fe} R_C$

Hệ số hồi tiếp $\beta_g = \dfrac{I_{fb}}{V_o} = -\dfrac{1}{R_F + h_{ie}}$

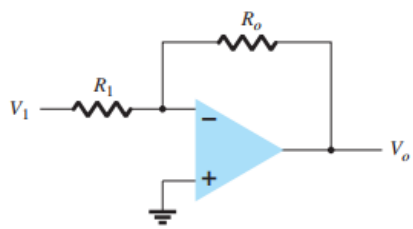
Vậy độ lợi vòng kín là: $A_{zF} = \dfrac{V_o}{I_i} = \dfrac{A_z}{1+\beta_g A_z} = -\dfrac{h_{fe} R_C}{1+\dfrac{h_{fe} R_C}{R_F + h_{ie}}}$

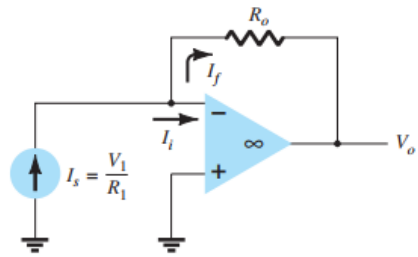
Nếu $h_{fe} R_C >> R_F + h_{ie}$, thì: $A_{zF} \cong -(R_F + h_{ie})$

Và nếu $R_F >> h_{ie}$ thì : $A_{zF} = -R_F$

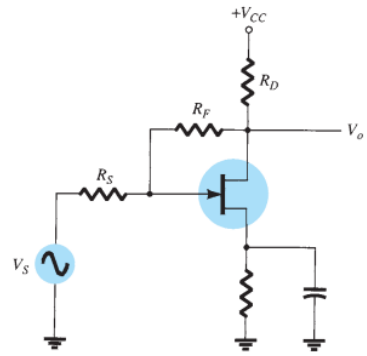
Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_g A_z >> 1$.

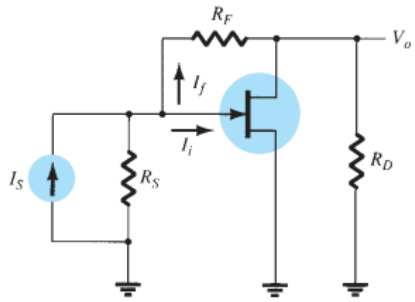
- **Dùng OP AMP**



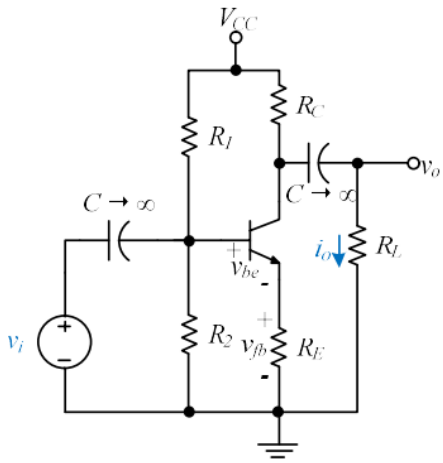


Dùng JFET





Mạch hồi tiếp dòng điện nối tiếp:



Độ lợi vòng hở

$$A_g = \frac{I_o}{V_\varepsilon} = \frac{\frac{R_C}{R_C + R_L} h_{fe} I_b}{I_b h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}(R_C + R_L)}$$

Hệ số hồi tiếp

$$\beta_z = \frac{V_{fb}}{I_o} = -\frac{I_b(1 + h_{fe})R_E}{\frac{R_C}{R_C + R_L} h_{fe} I_b} \cong \frac{R_E(R_C + R_L)}{R_C}$$

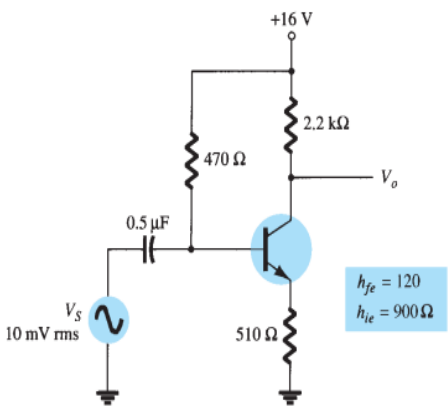
Vậy độ lợi vòng kín là:

$$A_{gF} = \frac{I_o}{V_i} = \frac{A_g}{1 + \beta_z A_g} = \frac{h_{fe}R_C \big/ h_{ie}(R_C + R_L)}{1 + \left(h_{fe}R_E \big/ h_{ie}\right)} = \frac{h_{fe} R_C}{(h_{ie} + h_{fe} R_E)(R_C + R_L)}$$

Nếu $h_{fe} R_E >> h_{ie}$, thì: $$A_{gF} \cong \frac{R_C}{R_E(R_C + R_L)}$$

Nếu $h_{fe} R_E >> h_{ie}$, thì: $$A_{gF} \cong \frac{R_C}{R_E(R_C + R_L)}$$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_z A_g >> 1$.



Solution: Without feedback,

$$A = \frac{I_o}{V_i} = \frac{-h_{fe}}{h_{ie} + R_E} = \frac{-120}{900 + 510} = -0.085$$

$$\beta = \frac{V_f}{I_o} = -R_E = -510$$

The factor $(1 + \beta A)$ is then

$$1 + \beta A = 1 + (-0.085)(-510) = 44.35$$

The gain with feedback is then

$$A_f = \frac{I_o}{V_s} = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-0.085}{44.35} = -1.92 \times 10^{-3}$$

and the voltage gain with feedback A_{vf} is

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_s} = A_f R_C = (-1.92 \times 10^{-3})(2.2 \times 10^3) = \mathbf{-4.2}$$

Without feedback ($R_E = 0$), the voltage gain is

$$A_v = \frac{-R_C}{r_e} = \frac{-2.2 \times 10^3}{7.5} = \mathbf{-293.3}$$